

ASSUNTO	DATA	VALOR
ESTATÍSTICA DESCRITIVA E PROBABILIDADE	03/09/2026	33 pontos

Exercício 1 (6.6 pontos). A tabela a seguir apresenta a distribuição de frequências relativas aos tempos de atendimento (em minutos) registrados em um posto de saúde:

Tempo (min)	Frequência (f_i)
0 – 10	3
10 – 20	5
20 – 30	8
30 – 40	4
40 – 50	2

Com base nessa tabela, classifique os dados quanto sua assimetria, usando o 2.º coeficiente de assimetria de Pearson, e_2 . Para isso, considere a seguinte classificação:

Valor de e_2	Classificação da Assimetria
$ e_2 = 0$	Simétrica
$0 < e_2 \leq 0,15$	Assimetria fraca
$0,15 < e_2 \leq 1$	Assimetria moderada
$ e_2 > 1$	Assimetria forte

Exercício 2 (6.6 pontos). O volume diário de leite produzido por uma cooperativa agrícola (em milhares de litros) foi registrado durante 40 dias consecutivos e é apresentado no rol a seguir:

10.2	10.4	10.5	10.7	11.0	11.1	11.3	11.4	11.5	11.5
11.6	11.6	11.7	11.7	11.8	11.8	11.8	11.9	11.9	12.0
12.0	12.1	12.1	12.2	12.2	12.3	12.3	12.4	12.4	12.5
12.6	12.7	12.8	13.0	13.1	13.3	13.5	13.6	13.8	14.2

(a) Construa o histograma dessa variável estatística, considerando intervalos de classe com amplitude igual a 0.8, iniciando a primeira classe em 10.0.

(b) Construa o boxplot (diagrama de caixas) correspondente a esse conjunto de dados.

Exercício 3 (6.6 pontos). Sejam A e B eventos de um mesmo espaço amostral tais que $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,5$ e $P(A \cap B) = 0,4$. Calcule:

(a) $P(A \cup B)$;

(b) $P(A | B)$;

(c) $P(A^c | B)$.

Exercício 4 (6.6 pontos). Um tetraedro regular e justo (com 4 faces equiprováveis) possui suas faces pintadas com as seguintes cores:

• **Face 1:** vermelho;

• **Face 3:** verde;

• **Face 2:** azul;

• **Face 4:** dividida em três regiões, uma vermelha, uma azul e uma verde.

O tetraedro é lançado e a face em contato com a mesa é observada. Considere os seguintes eventos:

V : “A face sorteada contém a cor Vermelha”

A : “A face sorteada contém a cor Azul”

G : “A face sorteada contém a cor Verde”

- (a) Determine as probabilidades individuais de cada evento: $P(V)$, $P(A)$ e $P(G)$.
- (b) Mostre que os eventos V , A e G são independentes dois a dois.
- (c) Os eventos V , A e G são independentes? Justifique.

Exercício 5 (6.6 pontos). Uma indústria automobilística adquire peças de três fornecedores distintos: A , B e C . O fornecedor A é responsável por 20% das peças compradas, o fornecedor B por 30% e o fornecedor C por 50%. Historicamente, a probabilidade de uma peça apresentar algum defeito de fabricação é de 0,05 para o fornecedor A , 0,03 para o fornecedor B e 0,01 para o fornecedor C .

- (a) Qual é a probabilidade de uma peça selecionada aleatoriamente do estoque não apresentar defeito?
- (b) Se uma peça escolhida ao acaso apresentou defeito, qual é a probabilidade de ela ter sido produzida pelo fornecedor A ?